Pontificia Universidad Madre y Maestra
Campus Santo Domingo



Ingeniería en ciencias de la computación

ICC223-101 - Bases de Datos

Maestra: Lisibonny Beato

Cuestionario 2.

Kelvin Del Castillo ID:

Ver detenidamente el video ¨Diagrama ER Extendido¨ que encontrará en los recursos didácticos de esta misma unidad. Posteriormente contestar a las siguientes preguntas:

1. **¿Qué es una subclase? ¿Cuándo se necesita una subclase en el modelado de datos?**

Una subclase es un subconjunto dentro de una entidad más general que agrupa los casos que comparten la misma base, pero que además tienen características propias. Yo necesito una subclase cuando dentro de una entidad aparecen grupos que requieren atributos adicionales, reglas distintas o relaciones específicas que no aplican para todos los elementos de la superclase.

2. **¿Cuál es la diferencia entre especialización y generalización?**

La especialización y la generalización se diferencian por la dirección del proceso. La especialización es cuando yo parto de una entidad general y la divido en subclases más específicas para reflejar diferencias reales, por eso se considera un enfoque descendente. La generalización es cuando yo tomo varias entidades específicas que comparten características y las uno en una entidad más general para simplificar el modelo, por eso se considera un enfoque ascendente.

3. **Para cada uno de los siguientes términos UML, analice el término correspondiente en el modelo ER extendido, si lo hay: objeto, clase, asociación, agregación, generalización, multiplicidad, atributos, discriminador, enlace, atributo de enlace, asociación reflexiva y asociación cualificada.**

- **Objeto en UML** corresponde a una ocurrencia o instancia en el modelo ER extendido, es decir un caso concreto de una entidad como un cliente específico o un empleado específico.

- **Clase en UML** corresponde a una entidad en el modelo ER extendido, porque representa el tipo o conjunto de elementos con atributos comunes. Si hay jerarquías, también se relaciona con superclase y subclase.

- **Asociación en UML** corresponde a una relación en el modelo ER extendido, porque ambos representan vínculos entre entidades o clases.

- **Agregación en UML** se entiende como una relación todo parte, donde un elemento se compone de otros, y en ER extendido se

puede reflejar como una relación estructural similar. Además, en ER extendido agregación también se usa para tratar una relación como si fuera una entidad para poder relacionarla con otros elementos.

- **Generalización en UML** corresponde a generalización en ER extendido, porque describe una jerarquía donde una entidad más general agrupa entidades más específicas que heredan sus atributos.

- **Multiplicidad en UML** corresponde a la cardinalidad y participación en ER extendido, porque indica cuántas instancias pueden relacionarse en cada extremo, como uno a uno o uno a muchos.

- **Atributos en UML** corresponden a atributos en ER extendido, ya que ambos describen propiedades de las entidades o clases, como nombre, código o fecha.

- **Discriminador en UML** corresponde al discriminador de subtipos en ER extendido, porque es el criterio que permite identificar a cuál subclase pertenece una instancia dentro de una jerarquía.

- **Enlace en UML** corresponde a una ocurrencia de relación en ER extendido, porque representa la conexión real entre instancias, no solo el vínculo conceptual.

- **Atributo de enlace en UML** corresponde a los atributos de una relación en ER extendido, porque son datos que pertenecen al vínculo y no a una sola entidad, como fecha de inscripción o rol.

- **Asociación reflexiva en UML** corresponde a una relación recursiva en ER extendido, porque ocurre cuando una entidad se relaciona consigo misma, como un empleado que supervisa a otro empleado.

- **Asociación cualificada en UML** se relaciona con situaciones en ER extendido donde un atributo ayuda a identificar o seleccionar instancias dentro de una relación, reduciendo la multiplicidad efectiva. Yo lo represento con claves apropiadas, entidades débiles con discriminador o entidades asociativas que permitan reflejar ese criterio de identificación dentro del vínculo.